SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **ĐỀ CHÍNH THỨC** **(Đề thi gồm 02 trang)**	**KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ** **NĂM HỌC 2016 - 2017** **MÔN: TIN HỌC** **Ngày thi: 20/03/2017** **Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Tên bài	Tập tin chương trình	Tập tin dữ liệu	Tập tin kết quả
Nhân kiểu mới	**2MULT.***	**2MULT.INP**	**2MULT.OUT**
Mua vé	**BTICK.***	**BTICK.INP**	**BTICK.OUT**
Đỉnh đồi	**TOP.***	**TOP.INP**	**TOP.OUT**

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
Hãy lập trình giải 3 bài toán sau

Bài 1: Nhân kiểu mới (6 điểm)

Gấu nhà ta rất tức tối trước những phép nhân dài dằng dặc ở trong lớp, cậu ta liền xây dựng một phép nhân của mình như sau: A*B thay vì nhân bình thường sẽ là tổng các thành phần của A nhân với các thành phần của B. Ví dụ kết quả của phép nhân của Gấu 123*45 là 1*4 + 1*5 + 2*4 + 2*5 + 3*4 + 3*5 = 54.
Yêu cầu: Cho hai số nguyên A và B cách nhau ít nhất một khoảng trắng, xác định giá trị A*B theo kiểu nhân của Gấu.
Dữ liệu: vào từ file văn bản **2MULT.INP** trong đó chứa số A và B ($1 \le A, B \le 10^{18}$).
Kết quả: ghi ra file văn bản **2MULT.OUT** kết quả tìm được.

Ràng buộc:
- 50% test có A, B <= 10^9
- 50% test còn lại không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

2MULT.INP	2MULT.OUT
123 45	54

Giải thích:

Bài 2: Mua vé (7 điểm)

"Kẹt xe" do phương tiện cá nhân quá nhiều và ý thức tham gia chưa tốt là một vấn nạn của các thành phố lớn tại Việt Nam ta. Một trong những giải pháp nhằm giải quyết vấn nạn này là tăng số lượng phương tiện chuyên chở công cộng để tiến tới hạn chế phương tiện cá nhân như một số nước trong khu vực đã thực hiện. Để khuyến khích mọi người sử dụng các phương tiện giao thông công cộng trong thành phố, ngoài việc bán vé rời từng vé một với giá p1, ta có cách bán cả tập vé mỗi tập k vé với giá p2 cho mỗi tập.

Bờm dự định đến thành phố tham quan và sẽ đi n chuyến trên các phương tiện giao thông công cộng. Vấn đề đặt ra là nên mua vé như thế nào để tiết kiệm tiền nhất. Dĩ nhiên, Bờm sẽ không đi lậu vé.
Yêu cầu: Cho 4 số nguyên dương n, k, p1, p2. Nếu k = 1 thì p1 = p2. Hãy tính chi phí tối thiểu cần thiết để mua vé.
Dữ liệu: vào từ file văn bản **BTICK.INP** chứa 4 số nguyên n, k, p1, p2 cách nhau ít nhất một khoảng trắng ($1 \le n, k, p1, p2 \le 10^9$).
Kết quả: ghi ra file văn bản **BTICK.OUT** một số nguyên duy nhất là chi phí tối thiểu Bờm phải bỏ ra.

TRẦN QUANG LUYỆN TH.CHUYÊN TIN

Ràng buộc:

Ví dụ:

BTICK.INP	BTICK.OUT
12 10 17 120	154

Giải thích:

Bài 3: Đường thẳng (7 điểm)

Đồn điền trà của gia đình Tý nằm trên địa hình có nhiều ngọn đồi, để bảo vệ đồn điền gia đình giao cho Tý tính toán số người cần thiết để canh gác trên các ngọn đồi này.

Vấn đề là sẽ cần bao nhiêu người canh gác nếu như anh ta muốn đặt 1 người canh gác trên đỉnh của mỗi đồi. Tý có bản đồ của đồn điền là một ma trận gồm N hàng và M cột. Mỗi phần tử của ma trận có độ cao Hij so với mặt nước biển là 0 của ô (i,j). Hãy giúp Tý xác định số lượng đỉnh đồi trên bản đồ.

Đỉnh đồi là 1 hoặc nhiều ô nằm kề nhau của ma trận có cùng độ cao được bao quanh bởi cạnh của bản đồ hoặc bởi các ô có độ cao nhỏ hơn. Hai ô gọi là kề nhau nếu độ chênh lệch giữa tọa độ X không quá 1 và chênh lệch tọa độ Y không quá 1..

Yêu cầu: Giúp Tý xác định số đỉnh đồi có trong đồn điền.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **TOP.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên N, M cách nhau ít nhất một khoảng trắng ($1 < N \leq 1000$), ($1 < M \leq 1000$)
- N dòng tiếp theo mỗi dòng là M số nguyên mô tả độ cao Hij theo thứ tự của ma trận ($0 \leq H_{ij} \leq 10000$).

Kết quả: ghi ra file văn bản **TOP.OUT** một số N duy nhất là số đỉnh đồi tìm được.

Ràng buộc:

- 50% test có N, M <= 100
- 50% test còn lại không có giới hạn nào thêm

Ví dụ:

TOP.INP	TOP.OUT
8 7 **4** 3 2 2 1 0 **1** 3 3 3 2 1 0 **1** 2 2 2 2 1 0 0 2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 **2** **2** 1 1 0 0 1 1 1 **2** 1 0	3

Giải thích: Có 3 đỉnh đồi, 1 đỉnh đồi có độ cao 4 là ô nằm ở góc trên bên trái, 1 đỉnh đồi là các ô có độ cao 2 ở phía dưới bản đồ và đỉnh đồi còn lại là các ô có độ cao 1 ở góc phải bản đồ (tô xám).

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN